AYUDANTÍA N°3 ECONOMETRÍA I
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

PRIMERA PREGUNTA

Su profesor de Econometría está empeñado en demostrarle que existe una relación estadísticamente significativa entre el tiempo dedicado a estudiar el ramo (medido en horas) y la nota obtenida en la prueba (medida en un valor entre 1 y 7). De paso, quiere que usted muestre que ha aprendido como obtener estimadores por mínimos cuadrados ordinarios.

Para ello, ha hecho una pequeña encuesta a 5 estudiantes representativos del curso del semestre pasado y les ha preguntado su nota y cuántas horas dedicaron a estudiar para el examen. Éstas fueron sus respuestas:

Estudiante	$horas_i$	$nota_i$
1	30	6.5
2	26	5.8
3	12	2.1
4	19	3.9
5	20	4.2

Donde $horas_i$ se refiere a las horas de estudio y $nota_i$ se refiere a la nota obtenida por el estudiante.

a) (2 puntos) Exprese la relación entre el tiempo de estudio y el resultado obtenido en la evaluación suponiendo que es una relación lineal. Llame a la constante $\boldsymbol{\alpha}$ y a la pendiente $\boldsymbol{\beta}$. Usted debe decidir cuál variable es la variable explicada y cuál es la variable explicativa, basado en la intuición del problema.

RESPUESTA:

Las horas de estudio explican el resultado en la evaluación, por lo que el modelo se puede expresar de la siguiente manera:

$$nota_i = \alpha + \beta \cdot horas_i + u_i$$

Donde u_i es el término de error estocástico.

b) (10 puntos) Estime la relación entre tiempo de estudio y resultado en las evaluaciones empleando MCO, es decir, obtenga los valores estimados de la constante y la pendiente de la ecuación que planteó en el punto anterior, $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$. UTILICE TRES (3) DECIMALES EN TODOS SUS CÁLCULOS.

RESPUESTA:

$Alumno$	$nota_i$	$horas_i$	$(nota_i - \overline{nota})$	$(horas_i - \overline{horas})$	$(horas_i - \overline{horas})^2$	$(nota_i - \overline{nota}) \cdot (horas_i - \overline{horas})$
1	6.5	30	2	8.6	73.96	17.2
2	5.8	26	1.3	4.6	21.16	5.98
3	2.1	12	-2.4	-9.4	88.36	22.56
4	3.9	19	-0.6	-2.4	5.76	1.44
5	4.2	20	-0.3	-1.4	1.96	0.42
$Media$	**4.5**	**21.4**				
$Suma$			0.000	0.000	**191.2**	**47.6**

Con esta información, podemos obtener los estimadores por MCO para la pendiente y la constante:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\boldsymbol{MCO}} = \frac{\sum(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = \frac{47.6}{191.2} = \mathbf{0.249}$$

$$\hat{\boldsymbol{\alpha}}_{\boldsymbol{MCO}} = \bar{y} - \hat{\beta}_{MCO} \cdot \bar{x} = 4.5 - 0.249 \cdot 21.4 = \mathbf{-0.829}$$

Por lo tanto, la pendiente es $\hat{\beta}_{MCO} = 0.249$ mientras que la constante es $\hat{\alpha}_{MCO} = -0.829$.

c) (6 puntos) Interprete el significado de la pendiente y de la constante. ¿Es razonable la interpretación de la constante? Explique claramente su respuesta y qué haría para que la interpretación completa tuviese sentido.

RESPUESTA:

(3 puntos) La pendiente $\hat{\beta}$ se interpreta como el cambio en la nota final dado el cambio en una hora de estudio, es decir,

$$\hat{\beta} = \frac{\Delta nota}{\Delta horas} = 0.249$$

Por lo tanto, cada hora adicional de estudio, contribuye con (aproximadamente) 25 centésimas adicionales de nota final en la evaluación, en promedio.

(3 puntos) La constante indica la nota mínima que se recibe si no se estudia. Es decir, cuando alguien tiene 0 horas de estudio, recibe una nota negativa de 0.83. Esto no tiene sentido ya que las notas tienen un mínimo que es 1. Sin embargo, como el método no "sabe" de esta limitación, requiere de nuestra capacidad de análisis para limitar la interpretación del resultado del modelo. En este caso, se esperaría que, al menos, un estudiante haya estudiado unas 7.5 horas para lograr tener una nota mínima de 1 ($\hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot 7.5 \cong 1$).

Las horas de estudio explican el resultado en la evaluación, por lo que el modelo se puede expresar de la siguiente manera:

$$nota_i = \alpha + \beta \cdot horas_i + u_i$$

Donde u_i es el término de error estocástico.

d) (6 puntos) Calcule los valores ajustados y los residuos para cada observación. Compruebe que la suma de los residuos es (aproximadamente) igual a cero. También compruebe que la media de los valores ajustados es igual a la media la variable explicada. UTILICE TRES (3) DECIMALES EN TODOS SUS CÁLCULOS.

RESPUESTA:

$Alumno$	$nota_i$	$horas_i$	$\widehat{nota}_i$	$\widehat{u}_i = nota_i - \widehat{nota}_i$
1	6.5	30	**6.641**	**-0.141**
2	5.8	26	**5.645**	**0.155**
3	2.1	12	**2.160**	**-0.060**
4	3.9	19	**3.903**	**-0.003**
5	4.2	20	**4.151**	**0.049**
$Media$	4.5	21.4	**4.5**	
$Suma$				**0.000**

Ambas condiciones se cumplen.

e) (6 puntos) Compruebe que se cumple la propiedad algebraica de que $E(\widehat{u}_i|horas_i) = 0$ (es decir, la covarianza muestral entre el residuo y regresor es cero), y que $E(\widehat{y}_i|horas_i) = 0$ (es decir, la covarianza muestral entre el residuo y el valor predicho es cero). UTILICE TRES (3) DECIMALES EN TODOS SUS CÁLCULOS.

Pista: para comprobar que $E(a|b) = 0$, se puede ocupar la condición $\sum a \cdot b = 0$.

RESPUESTA:

Para comprobar que se cumple $E(\widehat{u}_i|horas_i) = 0$ debemos comprobar que $\sum \widehat{u} \cdot horas_i = 0$. Por otro lado, para chequear que se cumple que $E(\widehat{y}_i|horas_i) = 0$, debemos comprobar que $\sum \widehat{u}_i \cdot \widehat{nota}_i = 0$.

$Alumno$	$nota_i$	$horas_i$	$\widehat{u}_i \cdot horas_i$	$\widehat{u}_i \cdot \widehat{nota}_i$
1	6.5	30	**-4.230**	**-0.936**
2	5.8	26	**4.025**	**0.874**
3	2.1	12	**-0.718**	**-0.129**
4	3.9	19	**-0.048**	**-0.010**
5	4.2	20	**0.971**	**0.201**
Media	4.5	21.4		
Suma			**0.000**	**0.000**

Se puede observar que ambas condiciones se cumplen.

SEGUNDA PREGUNTA

Suponga que le interesa analizar el efecto de un impuesto específico al tabaco sobre el consumo de éste. Plantee la ecuación a estimar, interprete económicamente los coeficientes y entregue una intuición sobre el signo esperado de cada uno de ellos.

RESPUESTA:

La ecuación a estimar es:

$$ConsumoTabaco_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 * ImpuestoEspecifico_i + \mu_i$$

$\hat{\beta}_1$ se interpreta como el cambio marginal promedio en el consumo de tabaco ante un aumento del impuesto específico en 1 unidad. El objetivo de un impuesto específico es disminuir el consumo de tabaco, por lo que se espera que $\hat{\beta}_1 < 0$.

$\hat{\beta}_0$ es la constante o intercepto del modelo. Se interpreta como el consumo de tabaco cuando el impuesto específico es igual a cero, es decir, no existe. Debido a que se espera que el consumo exista independiente del impuesto, se espera que $\hat{\beta}_0 > 0$

TERCERA PREGUNTA:

Considere que las siguientes constituyen las propiedades algebraicas de los estimadores MCO (se cumplen siempre por construcción)

1. El promedio de los valores predichos corresponde al promedio de $\boldsymbol{y}$ en la muestra, es decir, $\bar{\hat{\boldsymbol{y}}} = \bar{\boldsymbol{y}}$
2. La suma de los residuos del modelo (y, por ende, el promedio muestral de ellos) es igual a 0, es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u}_i} = \boldsymbol{0}$
3. La suma de los productos $(\widehat{u_i} \cdot x_i)$, es decir, la covarianza muestral entre los regresores y los residuos de MCO, es igual a 0 (ortogonalidad), es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u}_i} \cdot \boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{0}$
4. La suma de los productos $(\widehat{u_i} \cdot \hat{y}_i)$ es igual a 0 (ortogonalidad), es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u}_i} \cdot \hat{\boldsymbol{y}}_i = \boldsymbol{0}$

¿Cuál o cuáles de las siguientes propiedades algebraicas corresponden a propiedades de los estimadores de MCO?

I. El promedio de los valores predichos corresponde al promedio de $\boldsymbol{y}$ en la muestra, es decir, $\bar{\hat{\boldsymbol{y}}} = \bar{\boldsymbol{y}}$
II. La suma de los residuos del modelo (y, por ende, el promedio muestral de ellos) es igual a 0, es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u}_i} = \boldsymbol{0}$
III. La suma de los productos $(\widehat{u_i} \cdot x_i)$, es decir, la covarianza muestral entre los regresores y los residuos de MCO, es igual a 0 (ortogonalidad), es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u}_i} \cdot \boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{0}$

	Puntos	Alternativas
A		Sólo I y III
B		Sólo II y III
C		I, II Y III
D		Sólo III
E		Ninguna afirmación es correcta

RESPUESTA: alternativa C (I, II Y III)

En efecto, todas las propiedades antes mencionadas corresponden a propiedades algebraicas de los estimadores MCO, las cuales son verdaderas siempre pues, por construcción del modelo, dichas propiedades se cumplen. Cabe señalar que a estas tres propiedades, se debe agregar la siguiente:

IV. La suma de los productos $(\widehat{u_i} \cdot \hat{y}_i)$ es igual a 0 (ortogonalidad), es decir, $\sum \widehat{\boldsymbol{u_i}} \cdot \widehat{\boldsymbol{y}}_{\boldsymbol{i}} = \mathbf{0}$